

LAPORAN TUGAS BESAR

Aplikasi Reservasi Meja Restoran
(ReservaResto)



Disusun Oleh:

Opra Ridho Illahi

M.GAVINO INDRA PUTRA

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2026

1. Pendahuluan

Tugas Besar ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah program aplikasi berbasis CLI (Command Line Interface) menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) bernama RESERVARESTO. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem manajemen reservasi restoran yang memudahkan pengguna (admin/pegawai restoran) dalam mengelola data meja, data pelanggan, hingga proses pemesanan atau reservasi meja. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman seperti tipe data bentukan (struct), array, perulangan, percabangan, fungsi/prosedur, serta algoritma pencarian (searching) dan pengurutan (sorting) dalam sebuah studi kasus yang nyata.

2. Deskripsi TuBes

Aplikasi RESERVARESTO dirancang dengan struktur data array berukuran tetap (maksimal 100 elemen) untuk menyimpan entitas meja, pelanggan, dan reservasi. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

- **Kelola Meja:** Modul ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data meja. Data yang disimpan meliputi ID Meja, Nomor Meja, Kapasitas, dan Status Ketersediaan.
- **Kelola Pelanggan:** Modul ini juga menerapkan operasi CRUD untuk data pelanggan. Informasi yang dicatat mencakup ID Pelanggan, Nama, dan Nomor HP.
- **Menu Reservasi:** Fitur ini digunakan untuk mencatat pesanan meja oleh pelanggan. Data yang direkam mencakup ID Reservasi, ID Pelanggan, ID Meja, Tanggal, dan Jam reservasi. Fitur ini juga dapat menampilkan daftar seluruh reservasi yang telah dibuat.
- **Menu Pencarian (Searching):** Pengguna dapat mencari data meja berdasarkan Nomor Meja atau Kapasitas. Aplikasi menyediakan dua algoritma pencarian, yaitu Sequential Search dan Binary Search.
- **Menu Pengurutan (Sorting):** Fitur untuk mengurutkan data meja berdasarkan kapasitasnya secara ascending (menaik). Aplikasi mengimplementasikan dua metode pengurutan: Selection Sort dan Insertion Sort.
- **Statistik Reservasi:** Fitur analitik sederhana yang menampilkan jumlah reservasi per hari (berdasarkan tanggal) dan menentukan meja mana yang paling sering dipesan oleh pelanggan (Meja Terfavorit).

3. Tantangan dan Solusi

Dalam proses pengembangan aplikasi ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

- Tantangan 1: Validasi Input Pengguna. Penggunaan `fmt.Scan` terkadang rentan terhadap error jika pengguna memasukkan tipe data yang tidak sesuai. Solusi: Membuat fungsi helper khusus yaitu `inputAngka()` dan `inputNoHP()` yang membaca input sebagai string terlebih dahulu, kemudian memvalidasi setiap karakternya.
- Tantangan 2: Penerapan Binary Search pada Array yang Belum Terurut. Algoritma Binary Search mensyaratkan elemen array harus terurut. Solusi: Di dalam `menuPencarian`, program memanggil fungsi sorting secara otomatis sebelum menjalankan fungsi pencarian.
- Tantangan 3: Menghitung Data Unik untuk Statistik. Solusi: Menggunakan perulangan bersarang (nested loop) dengan flag boolean `sudahAda` untuk mengecek duplikasi tanggal sebelum menghitung total reservasi per tanggal.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, aplikasi RESERVARESTO telah berhasil memenuhi kriteria dasar sebuah sistem manajemen menggunakan bahasa Go. Program ini telah mengintegrasikan fungsi CRUD dasar dan menerapkan algoritma esensial seperti Selection Sort, Insertion Sort, Sequential Search, dan Binary Search dengan baik. Penanganan error untuk input (validasi angka) juga membuat program menjadi lebih kokoh (robust) saat digunakan.

Rekomendasi:

- Penggunaan Slice/Dynamic Array: Saat ini program dibatasi maksimal 100 entitas. Penggunaan slice dapat membuat kapasitas program lebih fleksibel.
- Penyimpanan Data (File I/O): Menambahkan fitur File System (membaca/menulis ke file `.txt` atau `.csv`) akan membuat data menjadi permanen (persistent).
- Validasi Ketersediaan Meja: Sebaiknya ditambahkan pengecekan apakah ID Meja yang diinput memang tersedia dan belum dipeservasi pada jam dan tanggal yang sama.

5. Tautan GitHub

Repository URL: [DHO212/tubes-reservaresto: Tugas Besar Aplikasi Reservasi Restoran dengan Golang](https://github.com/DHO212/tubes-reservaresto)

6. Referensi

- The Go Programming Language Specification. <https://golang.org/ref/spec>
- Materi Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman (Struktur Data, Sorting, dan Searching).